

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701001215
专 业 土木、汽机等 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单项选择题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 方程 $\begin{vmatrix} 3 & x & 1 \\ 2 & x & 0 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$ 的根是().

- (A) 0 或 -1 (B) 0 或 1 (C) -1 或 1 (D) 无根

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则下列向量组也是该方程组的一个基础解系的是().

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ (D) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

3. 设 λ 是正交矩阵 A 的一个实特征值, 则下列结论正确的是().

- (A) $\lambda^2 = 1$ (B) $\lambda = 1$ (C) $\lambda = -1$ (D) $\lambda = 0$

4. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 且 $AB = BC = CA = E$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A^2 + B^2 + C^2 = ()$.

- (A) O (B) E (C) $2E$ (D) $3E$

5. 已知 a_1, a_2, a_3, a_4 为 3 维列向量, 下列结论正确的是().

- (A) a_1, a_2, a_3, a_4 是线性无关的 (B) a_1 一定能由 a_2, a_3, a_4 线性表示
(C) $R(a_1, a_2, a_3, a_4) = 3$ (D) a_1, a_2, a_3, a_4 是线性相关的

二、填空题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $A^2 B =$ _____.



2. 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O$, 则 $(A + 2E)^{-1} =$ _____.

3. 若 η^* 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, ξ 是其导出组 $Ax = 0$ 的解, 则 $2\xi + \eta^*$ 为线性方程组_____的解.

4. 设方阵 A 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ 是相似的, 则 A 的特征值为_____.

5. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$, 则 $a =$ _____.

三、计算题 (本大题总分 50 分, 共计 5 小题, 每题 10 分)

1. 计算行列式的值 $D = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix}$

2. 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 4 \end{cases}$ 的通解.

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1 + t\alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2 + t\alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$ 亦线性无关, 求 t 的值.

4. 设 A 为三阶实对称矩阵, $R(A) = 2$, 且 $A \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的全部特征值与特征向量.

5. 判别二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 + 19x_4^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 - 6x_2x_4 - 12x_3x_4$ 的正定性.

四、证明题 (本题总分 10 分)

设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $A^2 = A, B^2 = B$, 证明: $(A + B)^2 = A + B$ 的充分必要条件是 $AB + BA = O$.



试卷编号 07 拟题教研室(或教师)签名 _____ 教研室主任签名 _____

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701001215
专 业 土木、汽机等 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单项选择题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D

二、填空题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. $\begin{bmatrix} 21 & 0 \\ 7 & 14 \end{bmatrix}$ 2. $\frac{1}{4}(3E - A)$ 3. $Ax = b$ 4. -2, 2, 4 5. 2

三、计算题(本大题总分 50 分, 共计 5 小题, 每题 10 分)

$$1. \text{原式} = \begin{vmatrix} 0 & 1+ab & a & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix} = -1 \times (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1+ab & a & 0 \\ -1 & c & 1 \\ 0 & -1 & d \end{vmatrix} \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} 1+ab & a & ad \\ -1 & c & 1+cd \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \times (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1+ab & ad \\ -1 & 1+cd \end{vmatrix}$$

$$= abcd + ab + ad + cd + 1 \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

$$2. B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$\text{通解: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

$$3. (\alpha_1 + t\alpha_2 \quad 2\alpha_1 + \alpha_2 + t\alpha_3 \quad \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3) = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ t & 1 & 2 \\ 0 & t & -1 \end{pmatrix} \dots (5 \text{ 分})$$

$$\text{由已知有 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ t & 1 & 2 \\ 0 & t & -1 \end{vmatrix} = t^2 - 1 \neq 0, t \neq \pm 1 \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$



4. 记 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $Ap_1 = -p_1$, $Ap_2 = p_2$

特征值: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$

$R(A) = 2 < 3$, $|A| = 0$, 故 $\lambda_3 = 0$ (4 分)

A 为三阶实对称矩阵, 故 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量 p_3 与 p_1 , p_2 是正交的

$\begin{pmatrix} p_1^T \\ p_2^T \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (8 分)

$k_1 p_1 (k_1 \neq 0)$ 为特征值 $\lambda_1 = -1$ 对应的全部特征向量,

$k_2 p_2 (k_2 \neq 0)$ 为特征值 $\lambda_2 = 1$ 对应的全部特征向量,

$k_3 p_3 (k_3 \neq 0)$ 为特征值 $\lambda_3 = 0$ 对应的全部特征向量 (10 分).

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{bmatrix}$ (3 分)

$1 > 0$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 > 0$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 6 > 0$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{vmatrix} = 24 > 0$

二次型 f 是正定的 (10 分)

四、证明题 (本题总分 10 分)

必要性: $(A+B)^2 = A+B$, $A^2 = A$, $B^2 = B$

$\therefore A^2 + B^2 + AB + BA = A + B + AB + BA = A + B$

$\therefore AB + BA = O$ (5 分)

充分性: $AB + BA = O$, $A^2 = A$, $B^2 = B$

$\therefore (A+B)^2 = A^2 + B^2 + AB + BA = A + B + O = A + B$ (10 分)

A 长理老学长

湖南长沙



扫一扫上面的二维码图形, 即可关注。